Chapitre 2 · Statistique et probabilités

Statistique à une variable

Paniers moyens, temps d'attente, satisfaction des clients : les chiffres d'un magasin se résument et se comparent.

- 🎯 Lire et construire un tableau, un diagramme.
- 🎯 Calculer une moyenne, une médiane, des quartiles.
- 🎯 Mesurer la dispersion : étendue, écart interquartile, écart type.
- 🎯 Comparer deux séries avec des boîtes à moustaches.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 📊 Gestion de rayon · 🛎️ Accueil · 💻 E-commerce

Suivre le panier moyen, les temps d'attente et les notes laissées par les clients.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 2 clients sur 25 : fréquence (%) _____
2. Fréquence 20 % → angle du secteur (°) _____
3. Moyenne (au dixième) de : 21 ; 25 ; 19 ; 9 ; 24 ; 25 _____
4. Médiane de : 38 ; 4 ; 17 ; 15 ; 7 ; 9 ; 34 _____
5. Étendue de : 32 ; 53 ; 37 ; 53 ; 28 ; 60 _____
6. 40 % de 100 _____
7. 6 clients sur 20 : fréquence (%) _____
8. Fréquence 45 % → angle du secteur (°) _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Effectifs, fréquences, diagrammes

JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$, souvent écrite en %.

Diagramme en secteurs :

$$\text{angle} = \text{fréquence} \times 360°$$

Bâtons ou colonnes pour comparer ; lignes brisées pour une évolution dans le temps.

EXEMPLE

12 clients sur 48 : 12 ÷ 48 = 0,25 = **25 %**

Secteur : 0,25 × 360 = **90°**

2 Moyenne et mode

JE RETIENS

$$\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$$

Avec des effectifs :

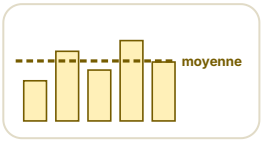
$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots}{N}$$

Mode : la valeur la plus fréquente. Avec des classes, on utilise le centre de chaque classe.

EXEMPLE

12 ; 15 ; 18 : (12 + 15 + 18) ÷ 3 = **15**

Classe [2 ; 4[: centre **3**



3 Médiane et quartiles

JE RETIENS

On range la série dans l'ordre croissant (N valeurs).

Médiane : la valeur du milieu (N impair) ou la moyenne des deux valeurs du milieu (N pair).

Q_1 : valeur de rang N ÷ 4 (arrondi à l'entier supérieur) ; Q_3 : rang 3N ÷ 4 (arrondi à l'entier supérieur).

EXEMPLE

5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 (N = 8)

Me = (7 + 8) ÷ 2 = **7,5**

Q_1 : rang 2 → **6** ; Q_3 : rang 6 → **9**



4 Mesurer la dispersion

JE RETIENS

étendue $= \max - \min$

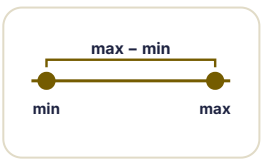
écart interquartile $= Q_3 - Q_1$: la moitié centrale des valeurs.

écart type σ : calculé avec la calculatrice (σx) ou le tableur. Plus il est grand, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne.

EXEMPLE

min 5, max 12 : étendue = **7**

$Q_3 - Q_1$ = 9 − 6 = **3**



📝 Mes notes

5 Boîte à moustaches, comparer deux séries

JE RETIENS

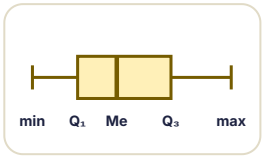
La boîte va de Q_1 à Q_3 ; le trait intérieur est la médiane ; les moustaches vont du minimum au maximum.

Pour comparer : on compare les **médianes** (le niveau) et les **écarts interquartiles** (la régularité).

EXEMPLE

Magasin A : Me = 31 €, $Q_3 - Q_1$ = 18 €.

Magasin B : Me = 33 €, $Q_3 - Q_1$ = 10 € : B est **plus régulier**.



Les mots à connaître

effectif, fréquence	nombre de valeurs ; effectif ÷ effectif total
moyenne	somme des valeurs ÷ effectif total
médiane	valeur du milieu de la série rangée
quartiles Q_1, Q_3	au moins 25 % (ou 75 %) des valeurs sont inférieures ou égales
étendue, écart interquartile	max − min ; $Q_3 - Q_1$
écart type	mesure de la dispersion autour de la moyenne

Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Je range d'abord la série : tout devient plus simple.

› Calculatrice : menu STAT, je saisis valeurs et effectifs, je lis $\bar{x}$, Med, Q1, Q3, σx.

🎯 Estimer

› La moyenne est toujours entre le minimum et le maximum.

› Une valeur très grande tire la moyenne vers le haut, pas la médiane.

💡 Donner du sens

› Médiane 25 € : la moitié des paniers vaut 25 € ou moins.

› Q_3 = 40 € : 75 % des paniers valent 40 € ou moins.

✅ Vérifier

› La somme des effectifs = l'effectif total ; la somme des fréquences = 100 %.

› On doit avoir min ≤ Q_1 ≤ Me ≤ Q_3 ≤ max.

Mes notes

Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — Moyenne, médiane, quartiles d'une liste

calculatrice

Montants de **11 tickets** (en €) : **25 ; 18 ; 41 ; 12 ; 30 ; 22 ; 58 ; 15 ; 27 ; 34 ; 18**. Calculer la moyenne, la médiane et les quartiles.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 12 ; 15 ; 18 ; 18 ; 22 ; **25** ; 27 ; 30 ; 34 ; 41 ; 58	Je range la série dans l'ordre croissant. N = 11.
2 Moyenne = 300 ÷ 11 ≈ **27,3 €**	Somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.
3 Médiane : rang 6 → **25 €**	N impair : la valeur du milieu, rang (11 + 1) ÷ 2 = 6.
4 Q_1 : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €**	J'arrondis le rang à l'entier supérieur.
5 Q_3 : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €**	Même méthode avec 3N ÷ 4.
6 12 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 34 ≤ 58 ✓	Je vérifie l'ordre min ≤ Q_1 ≤ Me ≤ Q_3 ≤ max.

✅ **Moyenne ≈ 27,3 € ; Me = 25 € ; Q_1 = 18 € ; Q_3 = 34 €.**

→ À vous : exercices 3 et 11

Exercice résolu 2 — Moyenne pondérée et médiane avec un tableau

tableur

Nombre d'articles par ticket : **1 article : 14 tickets ; 2 : 22 ; 3 : 9 ; 4 : 3 ; 5 : 2**. Calculer le nombre moyen d'articles et la médiane.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 N = 14 + 22 + 9 + 3 + 2 = **50**	J'additionne les effectifs.
2 14×1 + 22×2 + 9×3 + 3×4 + 2×5 = **107**	Je multiplie chaque valeur par son effectif.
3 Moyenne = 107 ÷ 50 = **2,14**	Somme ÷ effectif total.
4 Effectifs cumulés : 14 ; 36 ; 45 ; 48 ; 50	Pour trouver les rangs 25 et 26.
5 Rangs 25 et 26 → 2 → Me = **2**	N pair : les deux valeurs du milieu, ici toutes deux égales à 2.

✅ **En moyenne 2,14 articles par ticket ; médiane : 2 articles.**

→ À vous : exercices 2 et 9

Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Fréquences

leçon 1

Calculez la fréquence en pourcentage.

a. 45 clients sur 80 : fréquence (%) _____

b. 27 clients sur 80 : fréquence (%) _____

c. 16 clients sur 25 : fréquence (%) _____

d. 76 clients sur 80 : fréquence (%) _____

e. 10 clients sur 50 : fréquence (%) _____

f. 7 clients sur 25 : fréquence (%) _____

2 Moyennes

leçon 2

Calculez la moyenne (au dixième).

a. Moyenne (au dixième) de : 16 ; 12 ; 15 ; 14 ; 20 ; 20 _____

b. Moyenne pondérée (au dixième) : valeurs 10 ; 15 ; 25 avec les effectifs 12 ; 4 ; 5 _____

c. Moyenne (au dixième) de : 17 ; 19 ; 12 ; 18 ; 12 ; 30 ; 21 _____

d. Moyenne pondérée (au dixième) : valeurs 5 ; 20 ; 25 avec les effectifs 3 ; 5 ; 3 _____

3 Médianes

leçon 3

Calculez la médiane.

a. Médiane de : 29 ; 6 ; 12 ; 14 ; 34 ; 38 _____

b. Médiane de : 7 ; 37 ; 19 ; 5 ; 27 ; 35 ; 40 _____

c. Médiane de : 38 ; 32 ; 17 ; 7 ; 13 _____

d. Médiane de : 6 ; 24 ; 28 ; 39 ; 15 ; 4 ; 18 _____

4 Quartiles

leçon 3

Déterminez le quartile demandé.

a. Premier quartile Q_1 de : 11 ; 23 ; 8 ; 23 ; 10 ; 3 ; 16 _____

b. Troisième quartile Q_3 de : 6 ; 17 ; 12 ; 19 ; 17 ; 30 ; 24 ; 28 ; 29 _____

c. Premier quartile Q_1 de : 12 ; 17 ; 21 ; 2 ; 27 ; 8 ; 15 ; 17 ; 5 _____

d. Troisième quartile Q_3 de : 2 ; 4 ; 13 ; 10 ; 21 ; 12 ; 28 ; 8 ; 14 ; 24 ; 10 _____

5 • Étendue et écart interquartile

leçon 4

Calculez.

a. Étendue de : 14 ; 36 ; 53 ; 54 ; 8 ; 39 _____

b. Écart interquartile de : 16 ; 10 ; 6 ; 27 ; 15 ; 13 ; 26 ; 6 _____

c. Étendue de : 31 ; 29 ; 5 ; 36 ; 32 ; 45 _____

d. Écart interquartile de : 12 ; 26 ; 11 ; 20 ; 9 ; 9 ; 25 ; 8 _____

6 • Diagramme en secteurs

leçon 1

Calculez l'angle du secteur.

a. Fréquence 20 % → angle du secteur (°)

_____

b. Fréquence 25 % → angle du secteur (°)

_____

c. Fréquence 10 % → angle du secteur (°)

_____

d. Fréquence 50 % → angle du secteur (°)

_____

e. Fréquence 5 % → angle du secteur (°)

_____

f. Fréquence 30 % → angle du secteur (°)

_____

7 • Écart type à la calculatrice

leçon 4

Calculez σ (au dixième).

a. Écart type (calculatrice, au dixième) de : 14 ; 14 ; 12 ; 6 ; 19 _____

b. Écart type (calculatrice, au dixième) de : 7 ; 5 ; 13 ; 9 ; 20 _____

c. Écart type (calculatrice, au dixième) de : 5 ; 12 ; 14 ; 14 ; 15 _____

8 • Mode

leçon 2

Donnez le mode.

a. Mode de : 7 ; 4 ; 5 ; 2 ; 7 ; 7 ; 5 ; 3 _____

b. Mode de : 2 ; 9 ; 9 ; 5 ; 9 ; 4 ; 5 ; 8 _____

c. Mode de : 8 ; 8 ; 9 ; 3 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 _____

d. Mode de : 2 ; 1 ; 1 ; 2 ; 8 ; 6 ; 2 ; 7 _____

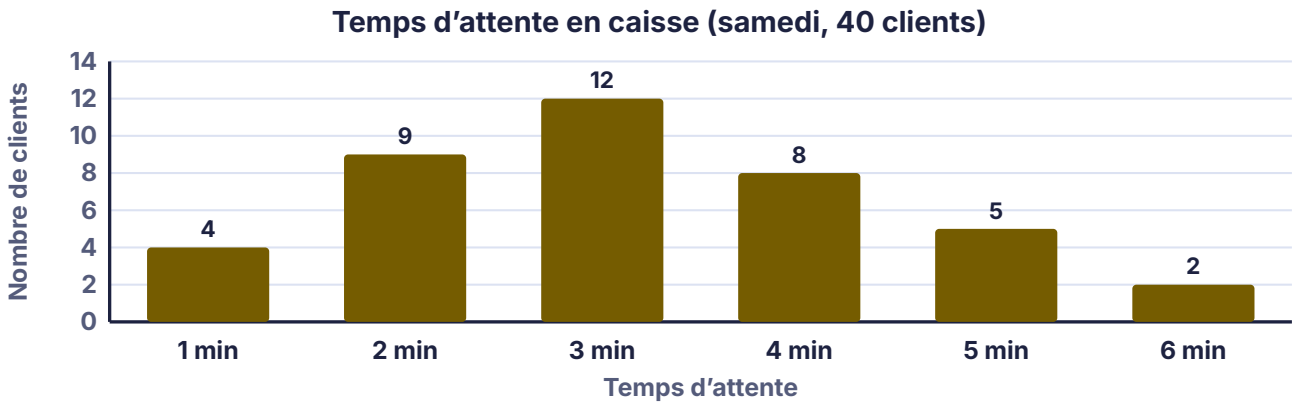
📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● L'attente en caisse

leçon 1 | S'approprier | Réaliser



Source : relevé du magasin (commerce fictif)

a. Donnez le mode de la série.

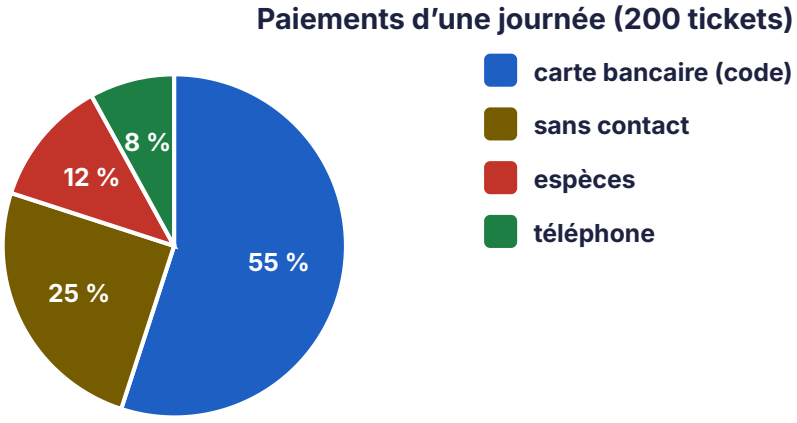
b. Calculez le pourcentage de clients qui attendent **3 minutes ou moins**.

c. Calculez le temps d'attente moyen (au dixième).

Coup de pouce p. 119

10 ●● Les moyens de paiement

leçon 1 | S'approprier | Réaliser



Source : commerce fictif

a. Calculez l'angle du secteur « carte bancaire » (**55 %**).

b. Calculez le nombre de tickets payés en espèces sur **200**.

c. Calculez le nombre de tickets payés sans contact ou par téléphone.

Coup de pouce p. 119

11 ●● Les notes de satisfaction

leçon 3 · Réaliser · Valider

12 clients ont noté l'accueil sur 10 : **6 ; 8 ; 9 ; 7 ; 10 ; 5 ; 8 ; 9 ; 7 ; 8 ; 6 ; 10**.

a. Calculez la moyenne.

b. Déterminez la médiane.

c. Déterminez Q_1 et Q_3.

Q_1 puis Q_3 : _____

d. L'objectif est « **au moins la moitié des clients donne 8 ou plus** ». Est-il atteint ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

12 ●● Tableur : les bonnes fonctions

leçon 4 · Réaliser

B33 | *fx*

	A	B
1	**Ticket**	**Montant (€)**
2	1	23,40
3	2	41,90
4	…	…
5	30	18,20

Les montants sont en B2:B31.

a. Écrivez la formule de la moyenne.

b. Écrivez la formule de la médiane.

c. Écrivez la formule de l'écart type.

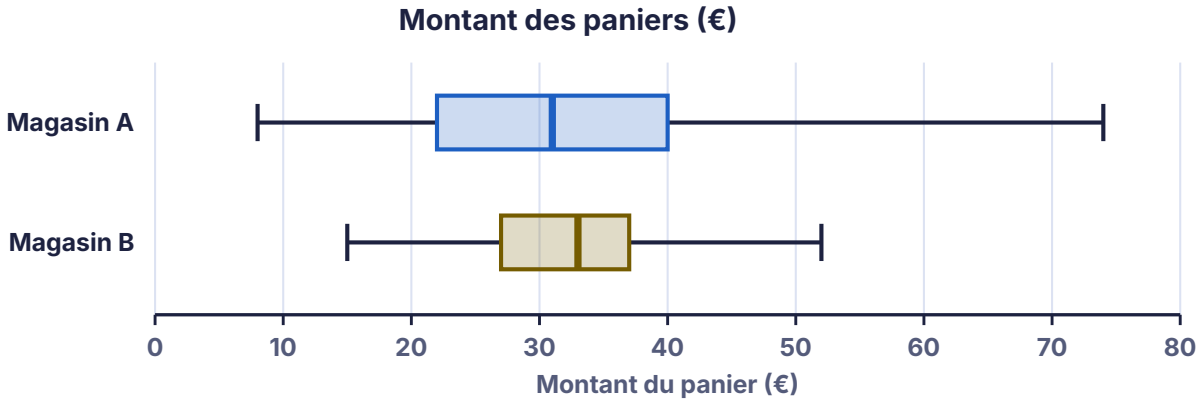
📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

13 ●●● Deux magasins, deux profils de clients

leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider | Communiquer

Une enseigne compare les **paniers d'achat** de deux magasins sur une semaine.



Source : commerce fictif

a. Lisez la médiane de chaque magasin.

A puis B : _____

b. Calculez l'écart interquartile de chaque magasin.

A puis B : _____

c. Complétez : « **75 %** des paniers du magasin A valent au plus … ».

_____

d. Quel magasin a des paniers plus réguliers ? Justifiez.

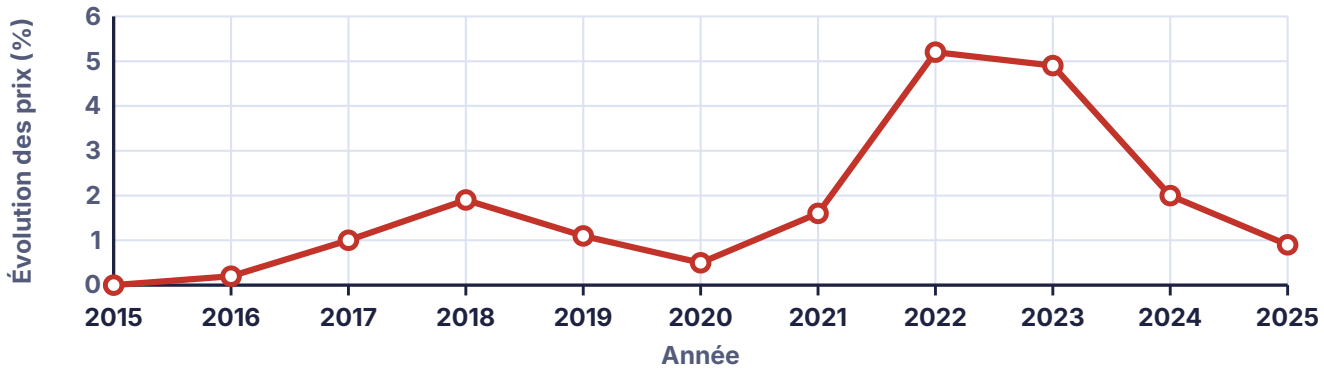
💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

14 ●●● Onze années d'inflation

leçon 3 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

Inflation en France, en moyenne annuelle



Source : Insee, indice des prix à la consommation (janvier 2026)

Valeurs (%) de 2015 à 2025 : **0 ; 0,2 ; 1 ; 1,9 ; 1,1 ; 0,5 ; 1,6 ; 5,2 ; 4,9 ; 2 ; 0,9**.

a. Calculez la moyenne de la série (au dixième).

b. Déterminez la médiane.

c. Déterminez Q_1, Q_3 et l'étendue.

Q_1 :

d. Expliquez pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

15 ●●● L'attente à l'accueil du magasin

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le responsable de l'accueil d'un magasin de bricolage a relevé le temps d'attente de 80 clients.

Document 1 Temps d'attente

Durée (min)	Clients
[0 ; 2[	18
[2 ; 4[	30
[4 ; 6[	22
[6 ; 8[	7
[8 ; 10[	3

Document 2 Objectif de l'enseigne

Au moins **70 %** des clients doivent attendre **moins de 4 minutes**.

1 Indiquer la classe modale. — S'approprier

2 Calculer le temps d'attente moyen en utilisant le centre des classes (au dixième). — Réaliser

3 Calculer le pourcentage de clients ayant attendu moins de 4 minutes. — Réaliser

4 L'objectif est-il atteint ? Justifier. — Valider

5 Rédiger une phrase pour le compte rendu de la réunion d'équipe. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer une fréquence, un angle	**1**, **6**, **10**	☐	☐	☐
calculer une moyenne	**2**, **9**	☐	☐	☐
déterminer médiane et quartiles	**3**, **4**, **11**	☐	☐	☐
mesurer la dispersion	**5**, **7**	☐	☐	☐
comparer deux séries	**13**, **15**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Statistique à une variable

PFMP à l'accueil d'un magasin de bricolage · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 12 clients sur 48 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 1 pt

_____

2 Calculer la moyenne de 10 ; 14 ; 18. — Réaliser 1 pt

_____

3 Calculer l'angle d'un secteur qui représente 25 %. — Réaliser 1 pt

_____

4 Calculer l'étendue de 7 ; 15 ; 9 ; 22. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 Le temps d'attente à l'accueil — 12 pts

Vous relevez le temps d'attente (en minutes) de **15 clients** : **2 ; 5 ; 3 ; 8 ; 4 ; 6 ; 3 ; 2 ; 7 ; 12 ; 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 4**.

Objectif du magasin : « **75 % des clients attendent 6 minutes ou moins** ».

5 Ranger la série dans l'ordre croissant. — Réaliser 1 pt

6 Calculer le temps d'attente moyen (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

7 Déterminer la médiane, puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

8 Déterminer Q_1 et Q_3. — Réaliser 2 pts

Q_1 : _____

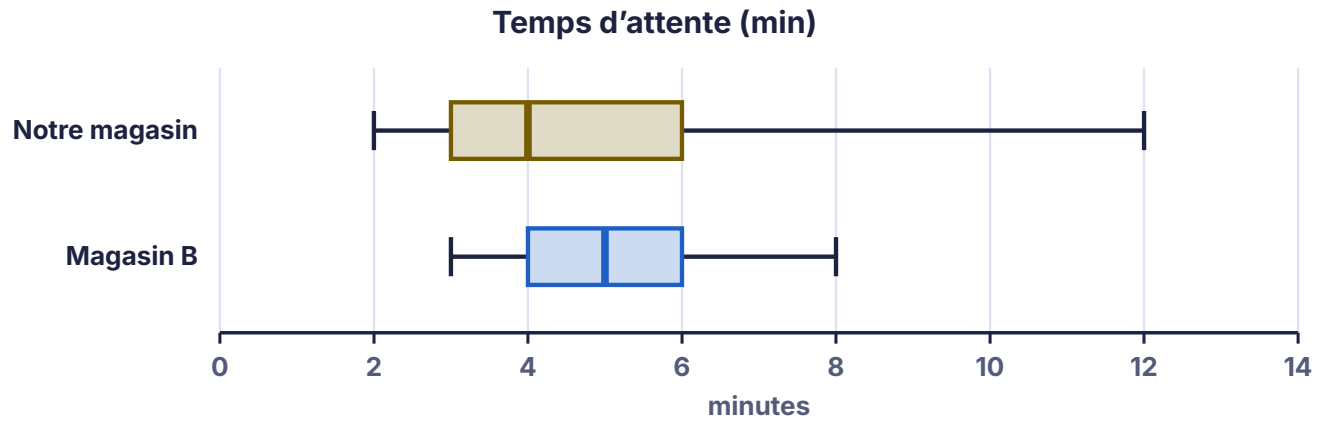
9 Calculer l'étendue et l'écart interquartile. — Réaliser 1 pt

étendue : _____

10 L'objectif du magasin est-il atteint ? Justifier. Valider 2 pts

11 Quel indicateur est le plus influencé par l'attente de 12 minutes : la moyenne ou la médiane ? Expliquer. Analyser-raisonner 2 pts

Exercice 3 Comparer avec un autre magasin — 4 pts



12 Quel magasin a les temps d'attente les plus réguliers ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

13 Rédiger une phrase pour le compte rendu à votre tuteur. Communiquer 2 pts

📝 Mes notes